QECon
2025全球软件质量&效能大会·北京站
2025GLOBAL SOFTWARE QUALITY & EFFICIENCY CONFERENCE·BEIJING

SQL Agent在去哪网的落地实践

宋鑫 | 去哪儿网 高级Java开发工程师



宋鑫

去哪儿网 Java高级开发工程师

2022年加入去哪儿网，目前在基础架构下基础平台团队，主要参与负责测试环境管理，全链路压测平台。对AI Agent有深入了解，2025年开始探索AI Agent在企业中的应用与实践。

去哪儿AI hackathon大赛金奖。

GOPS大会金牌讲师。

目录

CONTENTS

01 项目背景

02 方案演进与设计

03 落地效果与经验总结

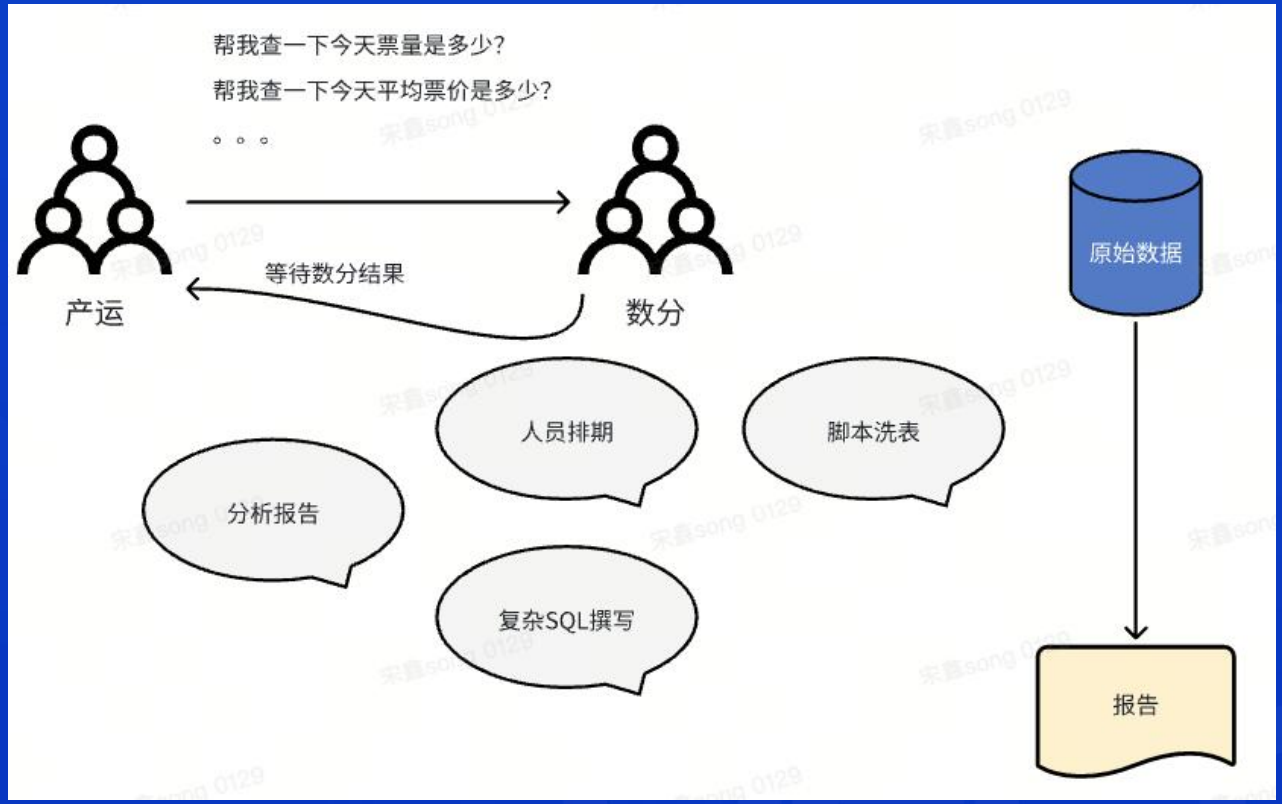
04 未来展望

QECon
全球软件质量&效能大会

PART 01

项目背景

项目背景-传统流程


帮我查一下今天票量是多少?
帮我查一下今天平均票价是多少?
。。。
产运
等待数分结果
数分
原始数据
人员排期
脚本洗表
分析报告
复杂SQL撰写
报告

项目背景-存在的问题

查数难

- 底表数据庞大
- 数据管理混乱
- 脏数据多

取数难

- 产运 SQL 能力有限
- 复杂 SQL 编写困难
- 已有 SQL 改造复杂

使用难

- SQL 到执行复制粘贴等待执行流程冗长复杂。
- 用户交互界面复杂，体验差。

类别	人均跑数个数	跑数失败率	人均跑数小时	P60_人均跑数时长	P90_人均跑数时长	P95_人均跑数时长
国内机票	188	13.03%	4	11	122	252
去哪儿全司	353	13.01%	10	20	192	383

项目背景-提效空间



低效率

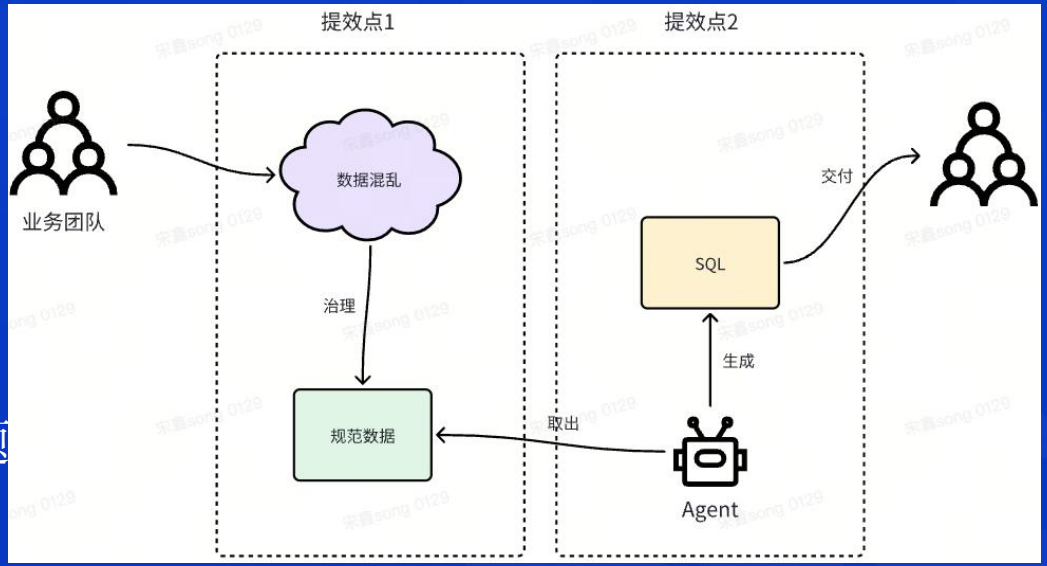


高效率

两大问题:

问题1: 数据问题

问题2: SQL 产生的问题



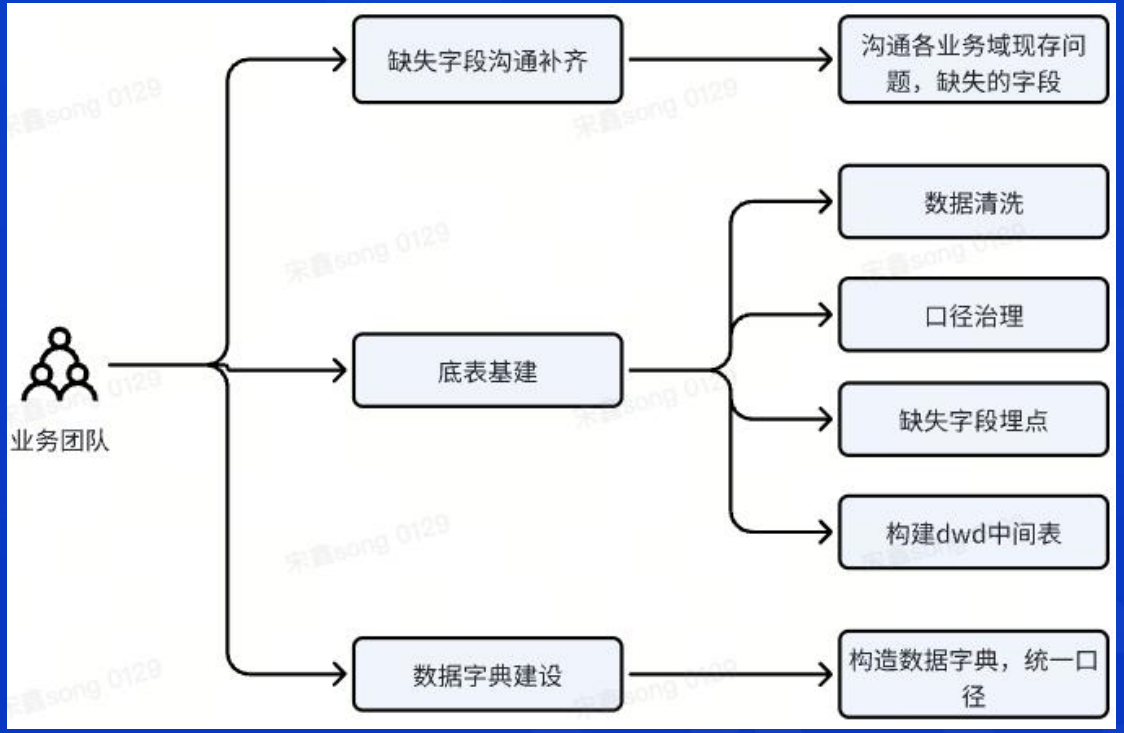
QECon
全球软件质量&效能大会

PART 02

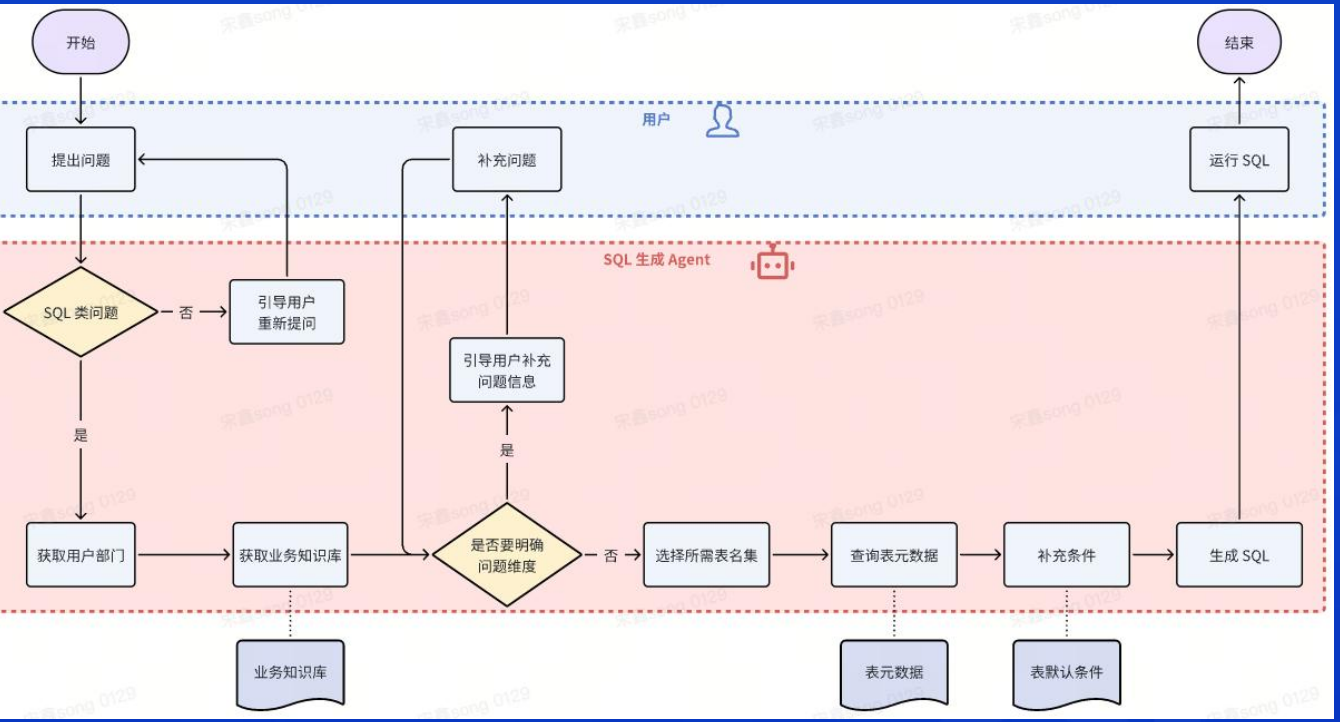
方案演进与设计

数据是基石

业务团队数据治理概览



SQL Agent的初探



流程图





初次探索存在的问题

“丢三落四”的现象严重!

单Agent既要生成SQL，还要优化SQL。优化经常遗忘



用户问题表述中，经常携带行业黑话（术语）。

提示工程

分阶段提示

先生成初版 SQL，再在第二轮对初版 SQL 进行优化。

显式约束提醒

在 Prompt 中列出必须保留的字段/注意的条件清单，让模型每次优化都必须校验。

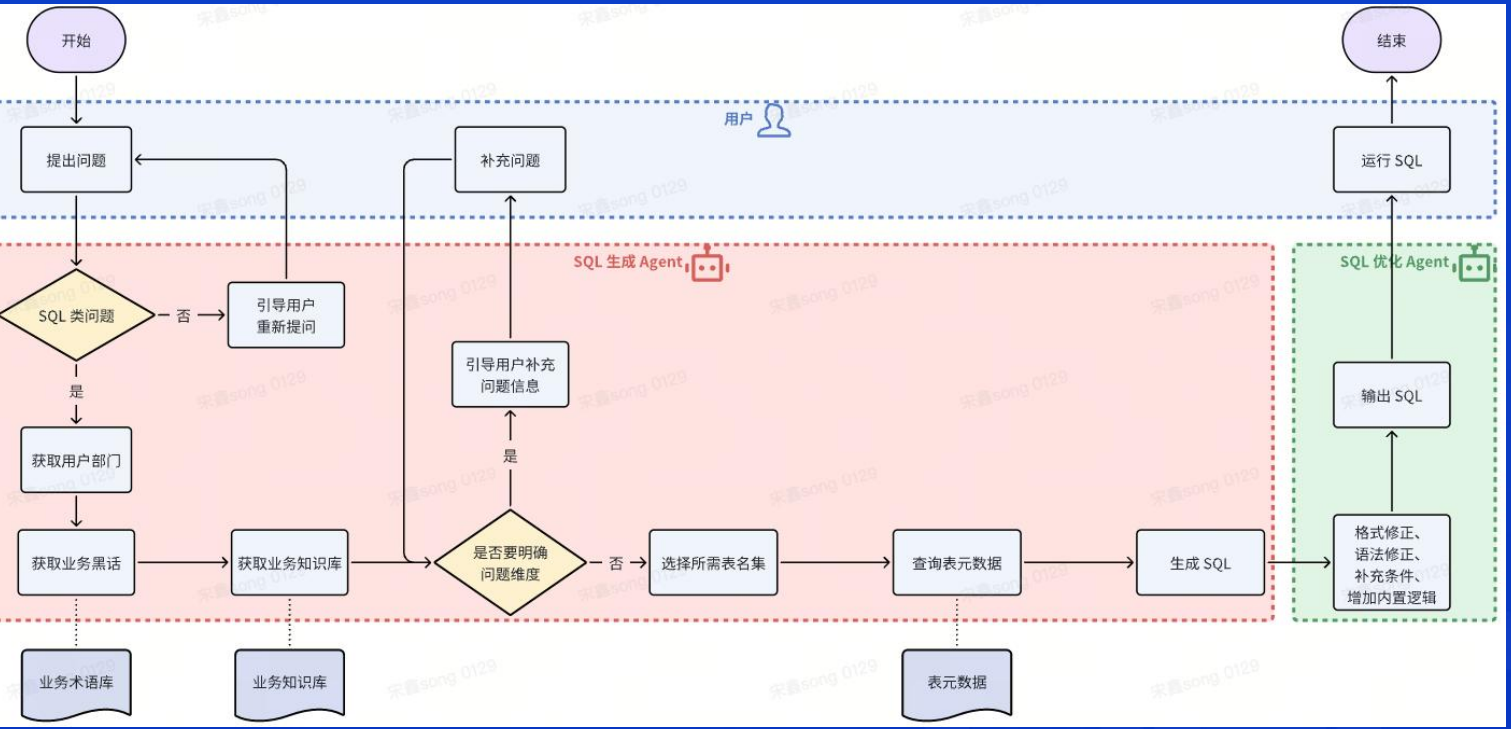
优化前后的对比要求

让 Agent 输出优化前后的 SQL 对照表，并标记改动点。

Agent拆分 + 术语库

首次拆分-优化 Agent

单 Agent → 生成 Agent + 优化 Agent



拆分后的流程图

```
# 角色
你是一个SQL优化助手,根据用户返回的SQL答案,检查是否符合要求。
# [规则1]SQL环境不支持的关键字
- INTERVAL 不支持。
- TO_CHAR 不支持。
- PERCENTILE_CONT 不支持，使用从小到大排序的方式来计算。
- != 不支持,使用"<>"来计算不等于。
# [规则2]模糊匹配
如果SQL中的where条件含有finaly_tag的等值匹配条件,且值的字符长度小于
如果SQL中的where条件含有domain的等值匹配条件,则改为模糊匹配。dom
# [规则3]默认 where 条件
许多表存在默认的where条件,你需要调用一下工作流获取表的"默认 where条
获取表的"默认 where 条件限制"的工作流调用如下:
1. 调用"获取表的默认 where 条件"工作流获取表的 where 限制条件,这个数据是
# 输出格式要求
- 按照上述的各种规则要求,将SQL 调整为正确的语句后返回 SQL 语句。
- 采用 MARKDOWN 格式输出,格式如下:
```
{SQL 语句}
```
# 注意
1. 如果用户的 SQL 语句没有问题,则不做任何修改返回即可。
2. 不需要返回任何不必要的说明，只需要输出一条 SQL 语句。
```

```
SELECT
  dt,
  sum(CASE WHEN pay_ok = 1 AND substr(create_time, 1, 7) = '202
FROM flight.dwd_ord_wide_order_di
WHERE
  dep_date >= '2024-07-01' AND dep_date <= '2024-08-31'
  AND dt >= DATE_SUB(CURRENT_DATE, 8) AND dt < CURRENT_DATE
GROUP BY
  dt
```

正在进行语句优化，以确保 SQL 可正常执行...

【SQL 详情】
最终可执行的 SQL 已生成，接下来会执行，请稍等...

```
SELECT
  replace(dt, '-', '') as dt,
  sum(CASE WHEN pay_ok = 1 AND substr(create_time, 1, 7) = '20
FROM flight.dwd_ord_wide_order_di
WHERE
  dep_date >= '2024-07-01' AND dep_date <= '2024-08-31'
  AND replace(dt, '-', '') >= replace(DATE_SUB(CURRENT_DATE, 8
  AND dom_inter = 0 AND is_fenxiao = 0 AND is_gp = 0
GROUP BY
  replace(dt, '-', '')
```

存在的问题

- 生成的SQL还是有小概率语法错误。
- 工具一次性调用不满足场景。
- 任务复杂，没有任务规划

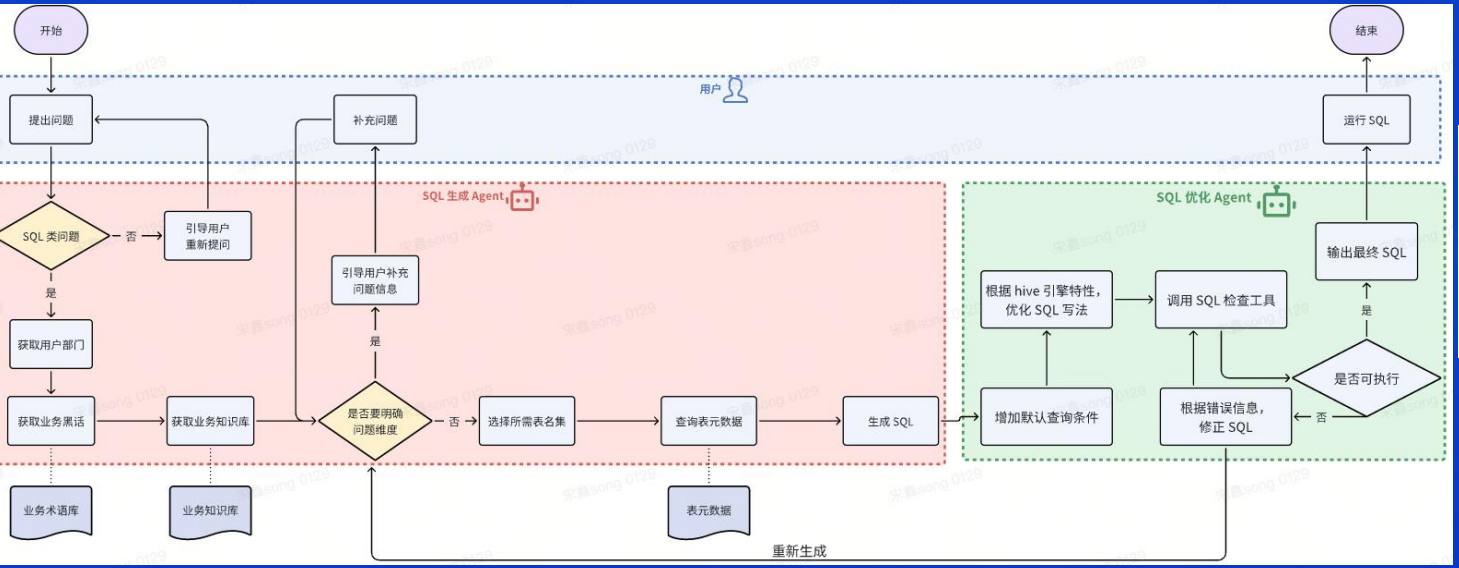


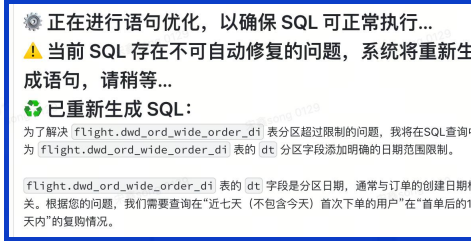
引入React机制

先思考，再行动，观察结果，再继续思考，直到解决问题。

引入React机制

Agent 引入 React 机制





Agent 流程图 + React 效果图

还有哪些问题？

SQL 是明确且具体的，而语言到 SQL 的映射是含义模糊的。

Agent与用户交互能力薄弱。不像个“人”。

不够贴近用户，要到不常用的平台去使用。

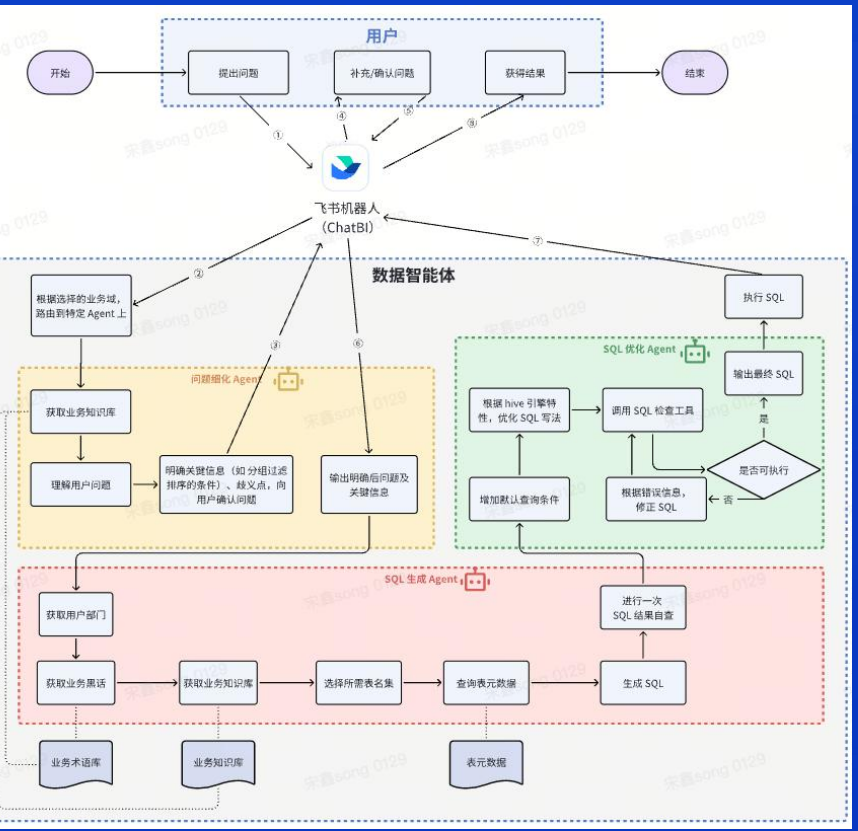


生成 Agent 同时承担两种不同的认知任务（规则确认 & SQL 生成）

再次拆分 + 公司 IM 工具作为入口

规则映射-引入问题细化Agent

生成 Agent → 细化 Agent + 生成 Agent

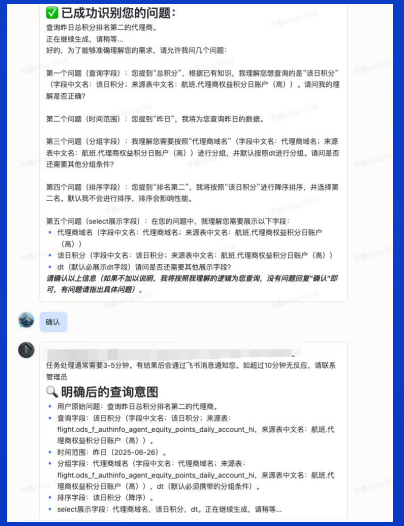



```
# 角色
你是一位专业的 SQL 问题分析专家。

# 职责
你的主要职责是帮助用户将模糊的数据查询需求转化为明确的问题描述。

# 已有信息
1.《常用术语表》：用户问题中经常包含一些业务术语，这个表中会记录一些用户常用术语
```json
${bizWords}
```
2.《业务知识表》：一个业务的知识库，跟用户的问题存在业务关联性。这个数据是一个j
- 2.1 下面是对每个标题的解释：
- 字段中文名： 这个指标对应的业务语义。该字段经常出现在用户的问题中。
- 字段定义： 定义这个字段的计算公式（一般为其他几个字段的加减乘除或者直接出给这
- 来源表中文名： 来源表的业务语义，定义来源表一般用在哪些业务场景中。
- 2.2《业务知识库》数据如下：
```json
${bizKnowledgeNoDb}
```
3. 今天是${curDate}。
4. "H1" 代表上半年，"H2" 代表下半年，"Q1"~"Q4" 分别代表第一到第四季度，在写 S

需要明确的信息
- 查询时间范围。默认近七天，不包含今天。
- 需要分组的字段。默认仅使用 dt 字段，如果需要额外分组条件，需要用户自行添加。如
- 需要排序的字段。默认不排序，并解释是因为排序会影响性能所以才会默认不排序。
- 需要查询的字段（只关注名词，不需要关注抽象名词）是否存在于《常用术语表》，如果
- 需要查询的字段（只关注名词，不需要关注抽象名词）是否存在于《业务知识库》的"指
""。
- 统计逻辑，如果用户的问题中含有统计数量的相关逻辑，并且没有明确具体计数字段的
- select 后需要展示的字段。默认展示的字段中包含 dt 字段。
```



Agent 流程图 + 细化 Agent Prompt + 细化 Agent效果图

神奇的现象

用户问题：查询昨日积分第二名的代理商

早期结论：AI天然的不稳定性吧

现象



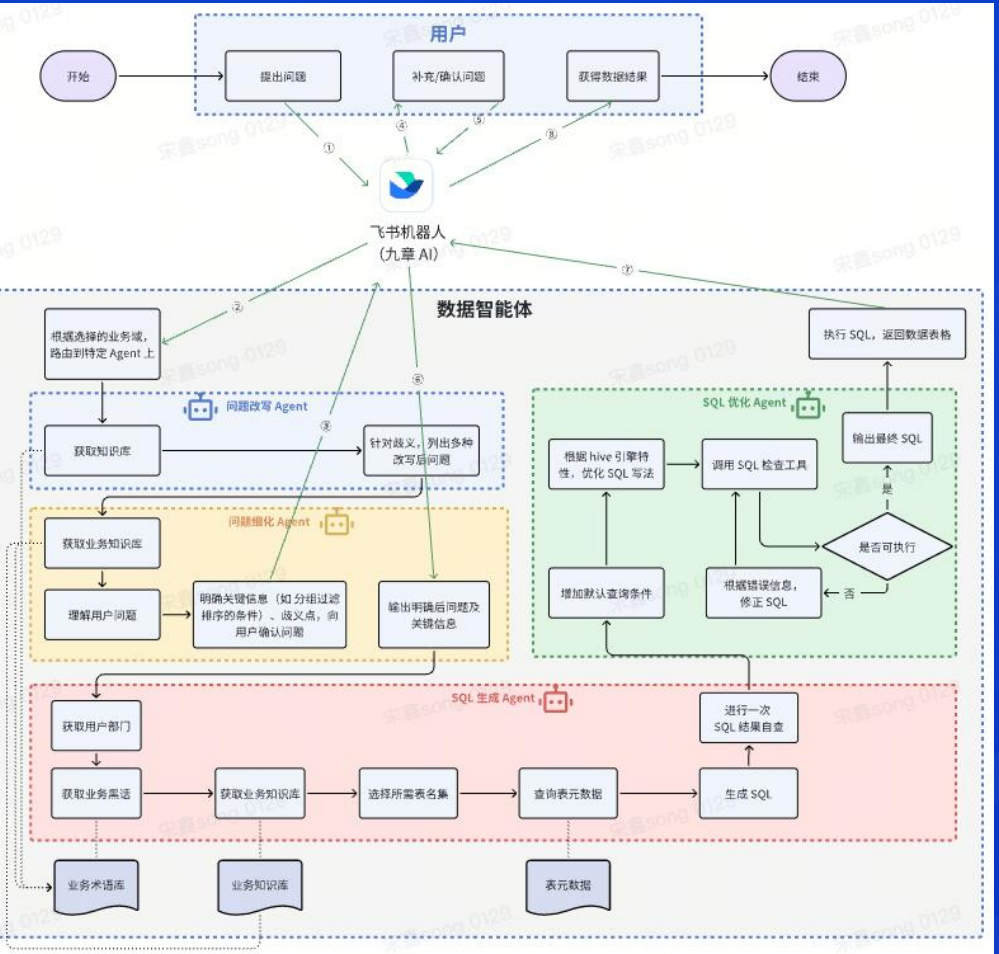
本质

```
SELECT domain, SUM(increase_points) AS total_points
FROM table_a GROUP BY domain
ORDER BY total_points DESC
LIMIT 1 OFFSET 1;
```

```
SELECT domain, increase_points, dt
FROM table_a
ORDER BY increase_points DESC
LIMIT 1 OFFSET 1;
```

用户问题本身的歧义性

增加改写 Agent




```
## 问题歧义分析与无歧义问法提供

## 角色
你是一个经验丰富的数据分析师，会收到来自用户的问题，关于数据分析。你需要先判断用户
行明确。

## 业务域名词集合
以下是业务域的专有名词，有利于你更准确的判断用户问题是否存在歧义。
${bizWordList}

## 业务术语集合
以下是业务术语以及对应术语的解释，有利于你更准确的判断用户问题是否存在歧义。
${bizLingo}

## 任务
在日常提问中，问题常常会因为表述不清晰而产生歧义，这可能导致回答者误解问题意图。常
等。你的任务是识别问题中的歧义点，提供无歧义的问法供用户选择。
根据输入的问题，分析问题中可能存在的歧义，找出歧义点，并提供几个无歧义的问法供参考
- 需要明确的歧义类型如下：
1. **条件适用对象模糊**：给定的条件不清楚是适用于分子、分母还是整个统计范围。
2. **排序逻辑模糊**：如问题中涉及顺序排列时（例如前十名，第三名等需要排序的名词），但
- 不需要明确的歧义类型如下：
1. 除了指明需要明确的歧义（需要明确的歧义只有"条件适用对象模糊"以及"排序逻辑模糊"）外

## 话术转换
用户某些话术可能想表达的含义是更深层的意思，你需要理解某些话术并进行适当的转换。
- 变化类概念：如果用户问题中含有某指标"上升"、"下降"或者"变化趋势"这种展示变化的类
  例如：用户提问："昨天保险单票下降/上升主要是哪个搭售展位影响的。"这句话用户实际想
为："分搭售展位计算昨天保险单票及周同比"。
```

查询昨天积分第二名的代理商

原始问题：查询昨天积分第二名的代理商

这句话可能有两种理解方式，请选择你真正想问的是哪一种：

第一种（期望：积分总和排第二）：查询昨天获得积分总量排名第二的代理商。

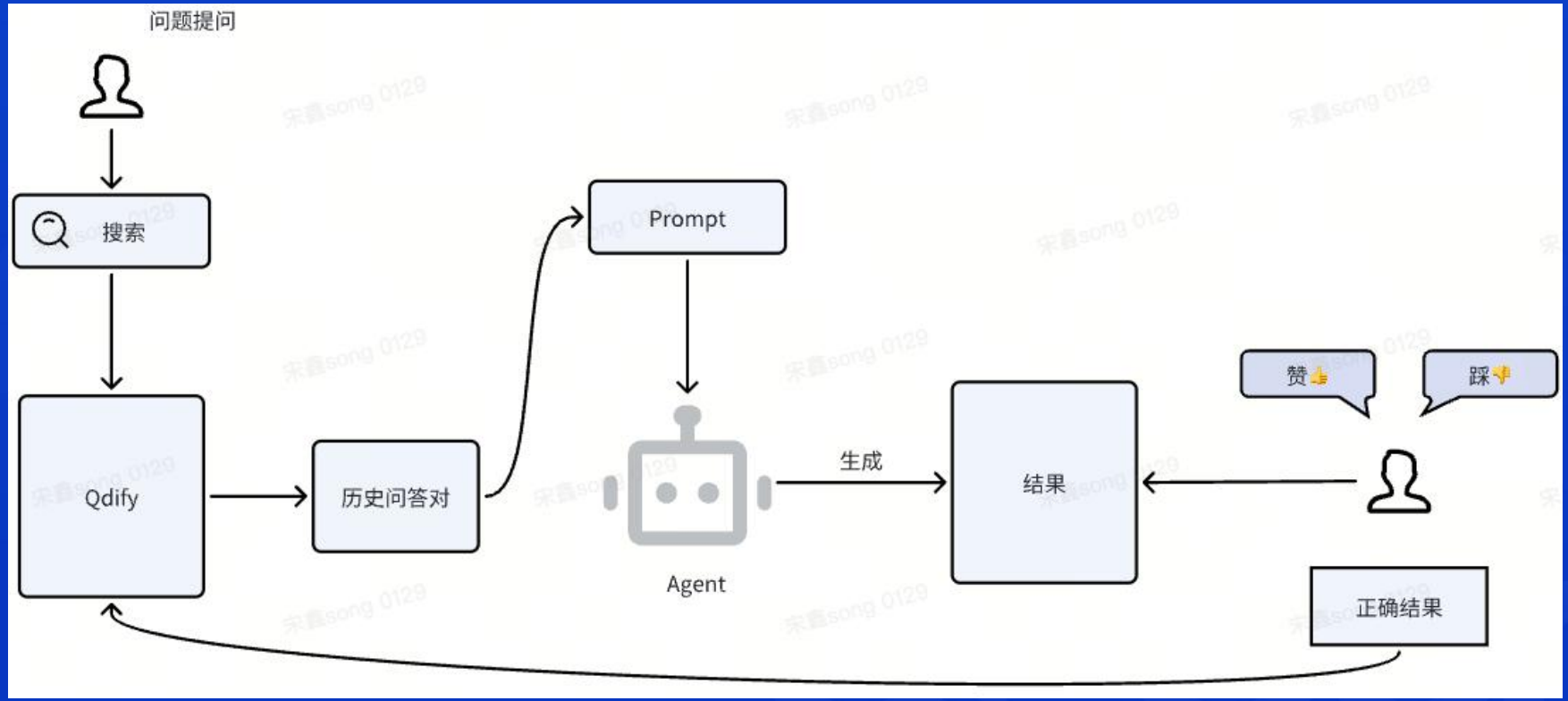
第二种（期望：单笔积分排第二）：查询昨天单笔获得积分数排名第二的代理商。

👉 请回复序号“1”或“2”来选择。

改写 Agent 流程图 + 改写 Agent Prompt + 改写 Agent 效果图

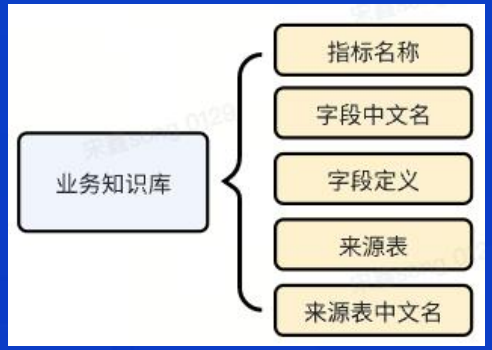
不断成长与学习的 Agent

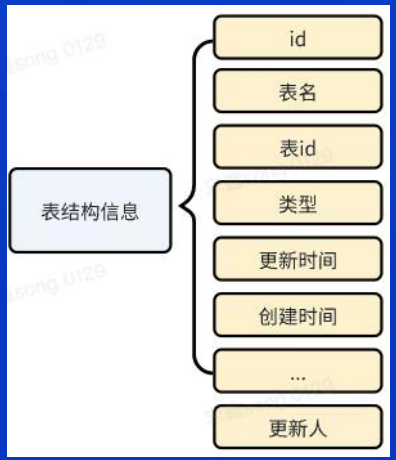
目的：提高稳定性与学习新知识 —手段→ 引入 RAG



知识库设计

初版知识库





指标名称	字段中文名	字段定义	来源表	来源表中文名
dt	分区日期，下单日期		flight.dom_chase_price_vote_order_id	国内产品力 表
flight_type_re	航程类型	合单、中转合单、往返	flight.dom_chase_price_vote_order_id	国内产品 表
dep_city	出发城市		flight.dom_chase_price_vote_order_id	国内产品 表
arr_city	到达城市		flight.dom_chase_price_vote_order_id	国内产品 表
carrier	航司		flight.dom_chase_price_vote_order_id	国内产品 表
flight_num	航班		flight.dom_chase_price_vote_order_id	国内产品 表
cabin	舱位		flight.dom_chase_price_vote_order_id	国内产品 表

业务知识库示例


```
{
  "id": 2594074,
  "name": "is_flight",
  "tableid": 164152,
  "type": "tinyint",
  "fielddesc": "是否是x x",
  "businessdesc": "",
  "updateuser": null,
  "principals": "xx",
  "maintainer": "xx",
  "partitionFlag": 0,
  "indexUrl": null,
  "createtime": 1645534184000,
  "updatetime": 1754060532000,
  "dataexample": "1",
  "enumstatus": 1,
  "enums": [
    {
      "id": 196261,
      "fieldid": 2594074,
      "enumvalue": "0",
      "enumdesc": "",
      "createtime": 1647656672000,
      "updatetime": 1647656672000
    },
    {
      "id": 196262,
      "fieldid": 2594074,
      "enumvalue": "1",
      "enumdesc": "",
      "createtime": 1647656672000,
      "updatetime": 1647656672000
    }
  ]
}
```


表结构信息示

知识库设计

知识库设计V2.0:

- 无用信息过多，模型负担大
- 用户表述有黑话（行业术语）
- 表的默认条件缺少



瘦身

+

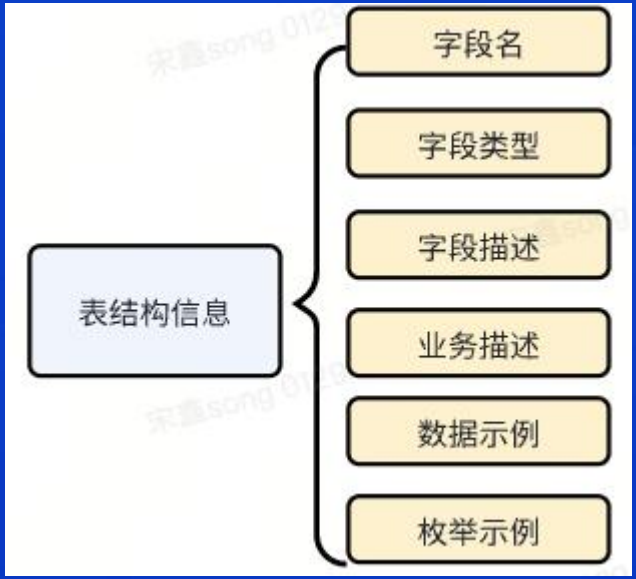
补充术语库

+

补充默认条件

知识库设计

知识库设计V2.0



瘦身后的表结构信息

常见术语	术语解释
ota	指代理商
价格深度	指的是政策价金额和旗舰店同舱位价格的差
app端	指ios和adr
小程序端	指wechat
S页	list页面
D页	detail页面
B页	booking页面
O页	order页面
P页	pay页面

术语库示例


```
{
  "flight.ads_user_gp_user_day_di": [
    {
      "name": "v_date",
      "type": "string",
      "fielddesc": "统计日期",
      "businessdesc": "",
      "dataexample": "2025-05-31",
      "enums": [
        {
          "enumvalue": "2023-12-02",
          "enumdesc": ""
        },
        {
          "enumvalue": "2023-12-03",
          "enumdesc": ""
        },
```


表结构信息示例

来源表	默认补充限制
ppdata.dw_pp_share_member_info	level_valid<= to_date(dt) and level_expire>=to_date(dt)
flight.dwd_vip_user_card_info_1d	card_code in ('User501','User511') and user_card_status=1 --使用中

默认补充条件示例

知识库设计

知识库设计V3.0:

表可关联字段多

存在常用且复杂的SQL



多表关联知识库

+

模板SQL

知识库设计

知识库设计V3.0: SQL 模板 + 多表关联

分用户标签下的支付前分用户标签下的校验总次数、 分用户标签下的支付前变价总次数、 分用户标签下的支付前校验失败总次数	当涉及到用户标签的支付问题时， qlibra.tts_direct_dispatch_v2通常会与flight.dwd_ord_wide_order_di_simple关联，关联键是订单号和dt，目的是用flight.flight.dwd_ord_wide_order_di_simple的的incometag用户标签信息

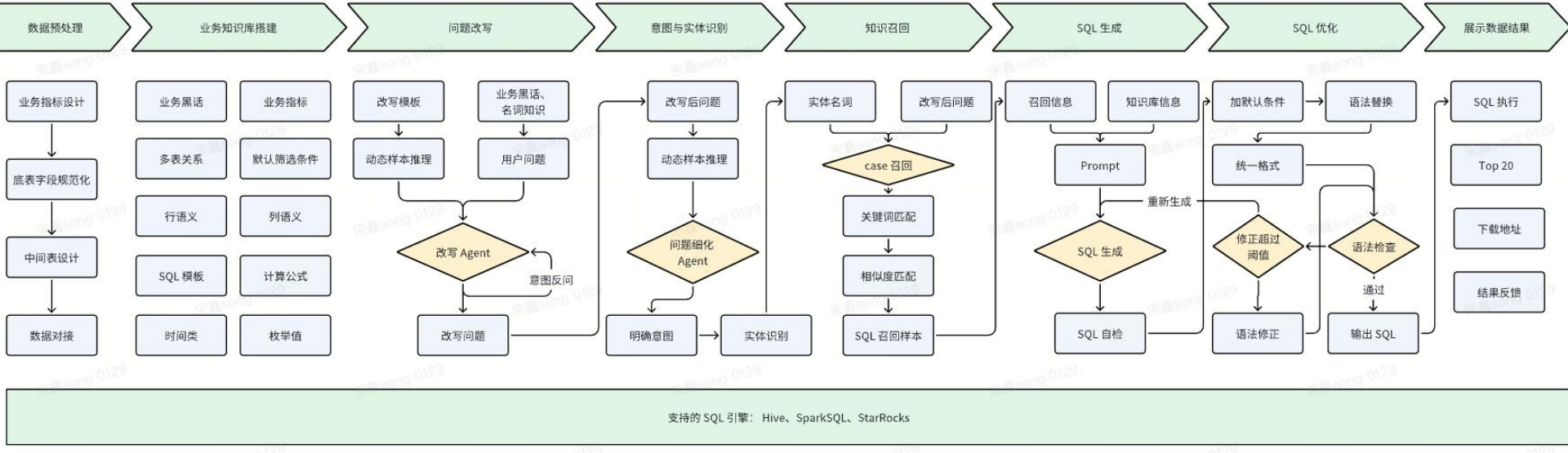
多表关联示例

```
select
  coalesce(a.dt, b.dt) dt,
  q_ticket_num / c_ticket_num ticket_num_qc
from
  (
    select
      a.dt,
      sum(passenger_count * flight_size) q_ticket_num
    from
      flight.dwd_ord_wide_order_di a
    left join
      (
        select
          *
        from
          flight.ads_user_gp_user_day_di
        where
          dt = '2025-04-20'
          and company = 'qunar'
      )
      gp
    on
      a.dt = gp.dt
      and a.qunar_username = gp.key
    where
      a.dt = '2025-04-20'
      and dom_inter = 0
      and pay_ok = 1
      and is_fenxiao = 0
      and gp.key is null
      and source_type2 in('adr', 'ios')
    group by
      1
  )
  a
full outer join
  (
    select
      a.dt,
      sum(a.passenger_count * a.flight_size) c_ticket_num
    from
      flight.dwd_ord_ctrip_wide_order_di a
    left join
      flight.dwd_ord_ctrip_new_user_di b
    on
      a.dt = b.dt
      and lower(a.uid) = lower(b.uid)
    left join
      (
        select
          *
        from
          flight.ads_user_gp_user_day_di
        where
          dt = '2025-04-20'
          and company = 'ctrip'
      )
      gp
    on
      a.dt = gp.dt
      and a.uid = gp.key
    where
      a.dt = '2025-04-20'
      and a.dom_inter = 0
      and a.pay_ok = 1
      and a.order_source not in('商旅', '分销', 'IBU')
      and gp.key is null
      and a.source_type2 in('adr', 'ios')
    group by
      1
  )
  b
on
  a.dt = b.dt
```

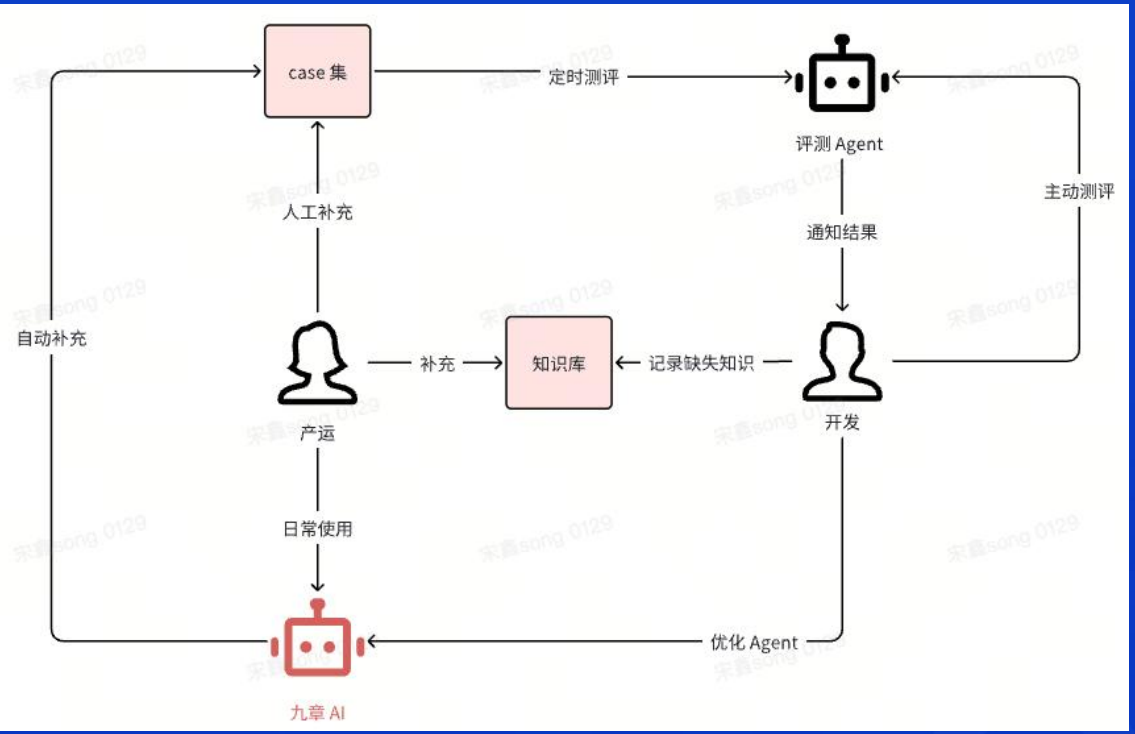
flight.dim_qunar_user

SQL 模板示例

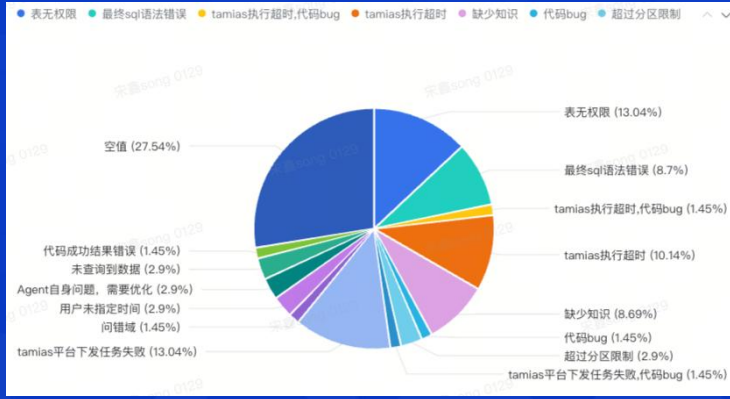
整体架构一览


数据预处理
业务知识库搭建
问题改写
意图与实体识别
知识召回
SQL 生成
SQL 优化
展示数据结果
业务指标设计
底表字段规范化
中间表设计
数据对接
业务黑话
业务指标
多表关系
默认筛选条件
行语义
列语义
SQL 模板
计算公式
时间类
枚举值
改写模板
业务黑话、名词知识
动态样本推理
用户问题
改写 Agent
意图反问
改写问题
改写后问题
动态样本推理
问题细化 Agent
明确意图
实体识别
实体名词
改写后问题
case 召回
关键词匹配
相似度匹配
SQL 召回样本
召回信息
知识库信息
Prompt
重新生成
SQL 生成
SQL 自检
加默认条件
语法替换
统一格式
修正超过阈值
语法检查
通过
语法修正
输出 SQL
SQL 执行
Top 20
下载地址
结果反馈
支持的 SQL 引擎：Hive、SparkSQL、StarRocks

迭代方案与运营机制


case 集
定时测评
评测 Agent
主动测评
人工补充
通知结果
自动补充
补充
知识库
记录缺失知识
产运
开发
日常使用
优化 Agent
九章 AI


近7天用户结果分类
FAIL
NO_DATA
SUCCESS
SQL未通过语法检查
SQL未通过语法检查 (1.1%)
FAIL (24.18%)
SUCCESS (59.34%)
NO_DATA (15.38%)
近7天用户失败原因细分
tamias执行超时
缺少知识
代码bug
超过分区限制
tamias平台下发任务失败,代码bug
代码成功结果错误 (4.34%)
Agent自身问题，需要优化 (4.35%)
问错域 (4.35%)
tamias平台下发任务失败 (39.13%)
tamias执行超时 (17.39%)
缺少知识 (17.39%)
代码bug (4.35%)
超过分区限制 (4.35%)
tamias平台下发任务失败,代码bug (4.35%)


表无权限
最终sql语法错误
tamias执行超时,代码bug
tamias执行超时
缺少知识
代码bug
超过分区限制
空值 (27.54%)
表无权限 (13.04%)
最终sql语法错误 (8.7%)
tamias执行超时,代码bug (1.45%)
tamias执行超时 (10.14%)
缺少知识 (8.69%)
代码bug (1.45%)
超过分区限制 (2.9%)
tamias平台下发任务失败,代码bug (1.45%)
代码成功结果错误 (1.45%)
未查询到数据 (2.9%)
Agent自身问题，需要优化 (2.9%)
用户未指定时间 (2.9%)
问错域 (1.45%)
tamias平台下发任务失败 (13.04%)

QECon
全球软件质量&效能大会

PART 03

落地效果与经验总结

落地效果



机票内80%+的业务域

大市场业务域
大前端业务域
火车票业务域

其他业务域

机票部分业务域准确度 + 业务域推广进度

经验总结

- 优先准备验证指标和验证集，可从历史数据提取
- 上线才是项目开始（快速试点 + 持续迭代）
- Multi-Agent 架构相比于 Single-Agent，符合“单一职责”的设计原则。
- 换个“脑子”，也许很有效。
- 多为用户展示 AI 的思考过程，对于用户体验会有极大的提升。
- 可行性研究要用最好的模型来验证。

QECon
全球软件质量&效能大会

PART 04

未来展望

未来展望



取数只是第一步

分析决策才是终态。

图表表现力弱

更多符合运营查看场景的面板才是友好呈现。

不局限在运营

技术也有很多场景

由点到线再到面

目前只在机票很好的使用，酒店，火车票等部门

也有很多场景可以推广。

QECon

全球软件质量&效能大会

感谢聆听



关注公众号

专业IT技术培训服务供应商

为企业人才培养需求提供多方位的讲师课程推荐，在线学习质量把关，资料学习推荐及直播课堂服务。

智盟创课
www.zmengstu.com

5大服务

- 技术峰会
- 内训定制
- 在线课程
- 公开课
- 微咨询



作为企业第三方专业人力提升培训服务供应商，秉承互联共成长的理念，恪守客户实际业务需求为第一优先级的本职。我们公司定位于专业、专注、全方位服务于IT研发中心，产品、技术、工具、团队管理方向的培训课程；有公开课，定制内训，在线课，IT技术峰会一站式采购等产品；更多的从客户需求角度出发，匹配更适合团队学习的资讯和课程推荐；更好的为客户服务，有专业的培训顾问，对整个IT行业峰会，讲师情况，课程方向都有比较深的了解。

咨询电话：010-65798049

QECon

2026全球软件质量&效能大会

2026GLOBAL SOFTWARE QUALITY & EFFICIENCY CONFERENCE

2026年5月·深圳

2026年9月·上海

2026年10月·北京

详情查看官网

60%大模型赋能提质增效专场

- LLM驱动的智能化测试
- 质效领域Agent实践
- AI驱动需求工程
- 大模型驱动的DevOps工具链
- LLM赋能下测试实践与流程再造
- 质效人如何掌握大模型核心能力
- 模型在研发提效中的深度实践
- 大模型评测和Agent质量保障
- AIGC时代的代码质量
- 软件工程“暗“知识工程
- AI时代的团队和组织管理
- 大模型时代质量工程
- ……

30%质量效能基要能力专场

- 自动化到智能化测试
- 多终端质量保障
- 测试左移&右移
- 专项测试
- 业务敏捷与价值流实践
- 全链路压测与稳定性保障
- 质效度量:从洞察到智能化
- 大厂专场
- ……

10%深度闭门交流专场(2025组织过深受好评的主题)

3小时工作坊

- 从“度量困境”到“智能破局”:智能洞察实践之路
- GenAI驱动的端到端研发需求测试范式跃迁
- DeepSeek技术及企业级应用实践
- ……

2小时闭门会

- 使用大模型实现质效提升必须跨过的几座大山
- AI编码时代的研发效能度量体系重构
- 破解大模型软件测试难题
- Vibe Coding对于软件质效提升的挑战与机遇
- ……

PM×AI 产品力领航者大会

The Power of Products Leadership Conference

4月·杭州

9月·深圳

详情查看官网
演讲申报｜参会购票

重塑产品力，共启AI势能

在全球商业竞争范式从增量驱动转向存量价值创造的关键阶段，产品力已成为企业构建长期竞争优势的核心战略要素。拥有系统性产品矩阵的企业，在消费下行周期中往往展现出更强的抗风险能力，这一现象印证了产品力驱动的商业韧性机制。PMxAI大会以"重塑产品力-从用户心智到生态势能"为核心命题，解码产品力的底层逻辑与实践范式。

PMxAI产品力领航者大会，专注于探讨并推动AI时代下产品创新者的关键能力提升。大会旨在汇聚业界精英，共同探索智能时代下提升产品能力、引领行业发展新趋势的路径。拆解AI产品从Demo到商业化验证的完整链路，并借AI之力构建业务增长飞轮。来PMxAI大会，与产品大咖深度对话，沉淀人脉资源，提升个人职业价值，洞察行业发展趋势。

本次峰会将带领参会者开启一场从宏观到微观的认知探索之旅：我们将层层深入穿越四个认知圈层——从洞见时代趋势切入，到精准锁定黄金赛道，再到熟练掌握产品方法，最终实现个人与组织的协同进化，以此系统性构建AI时代产品创新的完整能力版图。大会通过主题演讲与实战工作坊相结合的分享形式：前者助力与会者获取最新行业洞察与创新案例，后者则通过方法论与实战指导提升关键技能。这种“认知 + 实践” 的全面学习体验，将为产品人在AIGC时代的职业发展提供强有力的支撑与推动。

会议论坛规划与话题覆盖



SECon + AgentX

智能时代软件工程技术大会

6月·杭州

11月·深圳

详情查看官网

55% AI模型应用核心能力提升专场

- AI Infra和加速推理
- 多模态与生成式AI应用
- Data+AI的探索与实践
- Agent开发框架应用与实践
- 金融场景Agent应用实践
- 模型应用主流架构模式
- 大模型高效训练与微调
- RAG与上下文工程
- Agent的具身化与交互
- 大模型行业创新应用
- AI模型安全与数据治理
- Agentic AI 应用与实践
- AI时代的数据架构
- 多智能体协作
- .....

45% 研发关键技术能力进阶专场

- 多云架构
- 数据治理
- 业务架构
- 出海与云原生
- 高可用架构
- 前端智能化